

Projeto de Desenvolvimento de Sistema

Proposta de Tecnologia de Criação de Software para Podologia.

Projeto tem o objetivo de desenvolver um software em nuvem(web) para controle de agendamento e cadastros de paciente e fotos.

Resumo

O projeto consiste na criação de um sistema web em nuvem para auxiliar na gestão e organização dos atendimentos de uma clínica de podologia.

A plataforma permitirá o cadastro completo dos pacientes, com armazenamento de informações pessoais, histórico de atendimentos e ficha de anamnese, possibilitando o registro das informações necessárias para o acompanhamento adequado de cada paciente.

O sistema também contará com uma agenda para o gerenciamento de consultas e procedimentos, permitindo o controle dos agendamentos e a organização da rotina da clínica. Além disso, será disponibilizada a funcionalidade de anexação e armazenamento de fotos, possibilitando o acompanhamento visual da evolução dos tratamentos realizados.

Por ser uma solução web em nuvem, o sistema poderá ser acessado por meio da internet, facilitando o acesso às informações e centralizando os dados da clínica em uma única plataforma.

Sumario

1 – Introdução.....	5
1.1 - Objetivo Geral.....	5
1.2 - Objetivo Específico.....	5
2 - Fundamentação Teórica.....	6
2.1 - Sistemas Integrados e Gestão.....	6
2.2 - Segurança da Informação e Auditoria.....	6
2.3 - Redes e Computação em Nuvem.....	7
2.4 - Interface, Usabilidade e Qualidade de Software.....	7
2.5 - Armazenamento e Gerenciamento de Dados.....	8
2.6 - Considerações sobre a Fundamentação do Projeto.....	8
3 - Procedimentos Metodológicos.....	9
3.1 - Levantamento de Requisitos.....	9
3.2 - Análise e Planejamento do Sistema.....	9
4 - Desenvolvimento da Solução Proposta.....	10
5 - Escopo Funcional do software.....	11
5.1 - Módulo Receptivo (Agenda e Fluxo de Atendimento).....	11
5.2 - Módulo Cadastral	11
5.3 - Módulo de Prontuário e Anamnese Podológica.....	11
5.4 - Módulo Visual ("Antes e Depois").....	11
5.5 - Módulo de Gestão de Usuários e Segurança	11
6 - Módulo de Cadastro de Pacientes.....	12
6.1 - Conteúdo da Tela.....	12
6.2 -Comportamento e Regras da Interface.....	12
7 - Módulo de Preenchimento da Ficha de Anamnese.....	13
7.1 - Conteúdo da Tela.....	13
7.2 - Comportamento e Regras da Interface.....	13
8 - Módulo de Agendamento e Visualização da Agenda.....	14
8.1 - Conteúdo da Tela.....	14
8.2 - Comportamento e Regras da Interface.....	14
9 - Módulo de Registro do Histórico e Anexação de Fotos/Exames.....	14
9.1 Conteúdo da Tela.....	14
9.2 Comportamento e Regras da Interface.....	15

10 - Módulo de Consulta de Informações e Comparação Visual.....	15
10.1 Conteúdo da Tela.....	15
10.2 Comportamento e Regras da Interface.....	15
11 - Módulo de Controle de Acesso ao Sistema.....	15
11.1 Conteúdo da Tela.....	15
11.2 Comportamento e Regras da Interface por Perfil.....	16
12 – Conclusão.....	17

1 - Introdução

Com o avanço da tecnologia e a crescente necessidade de otimização dos processos administrativos e assistenciais, o desenvolvimento de sistemas informatizados tornou-se uma importante ferramenta para empresas e profissionais da área da saúde. Nesse contexto, este projeto tem como objetivo a criação de um software web em nuvem destinado à gestão de uma clínica de podologia.

A plataforma será desenvolvida para centralizar e facilitar o gerenciamento das principais informações e atividades da clínica. Entre suas funcionalidades estarão o cadastro de pacientes, o preenchimento e armazenamento da ficha de anamnese, o agendamento de consultas e procedimentos, além da possibilidade de anexação de fotografias para o acompanhamento da evolução dos tratamentos realizados.

Por ser um sistema web baseado em nuvem, a solução permitirá o acesso às informações de forma centralizada e segura por meio da internet, contribuindo para uma maior praticidade na gestão da clínica. A digitalização dos processos também poderá reduzir o uso de documentos físicos, facilitar a organização dos dados e proporcionar maior agilidade no acesso ao histórico dos pacientes.

Dessa forma, o projeto busca oferecer uma solução tecnológica moderna e eficiente para apoiar as atividades de uma clínica de podologia, proporcionando maior organização dos atendimentos, melhor controle das informações dos pacientes e um acompanhamento mais completo dos procedimentos realizados.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web em nuvem para uma clínica de podologia, com o objetivo de otimizar e centralizar o gerenciamento das informações dos pacientes, dos agendamentos e dos atendimentos realizados, proporcionando maior organização, agilidade e eficiência nos processos administrativos e no acompanhamento dos tratamentos.

1.2 Objetivo Especifico

Desenvolver uma plataforma web acessível por meio da internet, com armazenamento das informações em ambiente de nuvem;

- Criar um módulo para o cadastro e gerenciamento das informações dos pacientes;
- Implementar uma ficha de anamnese digital, permitindo o registro e a consulta do histórico e das informações relevantes de cada paciente;
- Desenvolver um sistema de agendamento para o controle de consultas, avaliações e procedimentos realizados pela clínica;
- Permitir o registro do histórico de atendimentos e procedimentos realizados pelos pacientes;
- Implementar uma funcionalidade para anexação e armazenamento de fotografias, possibilitando o acompanhamento visual da evolução dos tratamentos;

- Centralizar as informações da clínica em uma única plataforma, facilitando a consulta e a organização dos dados;
- Reduzir a utilização de documentos físicos e processos manuais;
- Proporcionar maior agilidade no acesso às informações dos pacientes e na organização da rotina de atendimentos;
- Contribuir para uma gestão mais eficiente e organizada da clínica de podologia.

2 - Fundamentação Teórica

O desenvolvimento de sistemas web tem se tornado cada vez mais importante para empresas e organizações que buscam melhorar seus processos, centralizar informações e aumentar a eficiência de suas atividades. Na área da saúde, a utilização de soluções tecnológicas contribui para a organização dos dados, o gerenciamento dos atendimentos e o acompanhamento das informações dos pacientes.

Neste contexto, o desenvolvimento de um sistema web em nuvem para uma clínica de podologia busca integrar funcionalidades relacionadas ao cadastro de pacientes, agendamento de consultas, preenchimento de fichas de anamnese e anexação de fotografias para acompanhamento dos tratamentos. Para que o sistema atenda às necessidades da clínica de forma eficiente, diversos conceitos relacionados à tecnologia da informação devem ser considerados.

2.1 Sistemas Integrados e Gestão

Os sistemas integrados são ferramentas desenvolvidas para reunir diferentes processos e informações em uma única plataforma. Sua utilização permite que os dados sejam compartilhados entre os diferentes setores e funcionalidades do sistema, evitando a duplicidade de informações e facilitando o acesso aos dados.

No projeto proposto, o sistema deverá integrar o cadastro dos pacientes, a ficha de anamnese, o agendamento e o histórico de atendimentos. Dessa forma, as informações cadastradas poderão ser utilizadas em diferentes funcionalidades da plataforma, proporcionando maior organização e eficiência na gestão da clínica.

A gestão por meio de sistemas informatizados também permite melhorar o controle das atividades realizadas diariamente. Por meio de uma agenda digital, por exemplo, será possível organizar os horários de atendimento, consultar os compromissos e acompanhar a rotina da clínica.

A centralização das informações em um único sistema contribui para a redução de processos manuais e facilita a tomada de decisões, pois os dados podem ser consultados de forma rápida e organizada.

2.2 - Segurança da Informação e Auditoria

A segurança da informação é um dos aspectos mais importantes no desenvolvimento de sistemas que armazenam dados de pacientes. Informações pessoais, registros de saúde,

fichas de anamnese e fotografias devem ser protegidos contra acessos não autorizados, perdas ou alterações indevidas.

Para garantir maior segurança, o sistema deverá possuir mecanismos de autenticação e controle de acesso. Cada usuário poderá possuir permissões específicas de acordo com sua função dentro da clínica. Dessa forma, apenas pessoas autorizadas poderão visualizar ou alterar determinadas informações.

Também é importante a implementação de práticas relacionadas à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. A confidencialidade busca garantir que os dados sejam acessados apenas por usuários autorizados. A integridade está relacionada à manutenção da veracidade e consistência das informações. Já a disponibilidade garante que os dados estejam acessíveis quando forem necessários.

A auditoria também possui um papel importante no sistema, permitindo o registro de ações realizadas pelos usuários. Por meio de registros de auditoria, pode ser possível identificar informações como alterações realizadas, usuários responsáveis pelas modificações e datas das operações. Esses recursos contribuem para o controle e a rastreabilidade das informações armazenadas.

2.3 - Redes e Computação em Nuvem

As redes de computadores permitem a comunicação entre diferentes dispositivos e sistemas por meio da troca de informações. No desenvolvimento de um sistema web, as redes são fundamentais para permitir que os usuários acessem a plataforma utilizando computadores, notebooks, tablets ou outros dispositivos conectados à internet.

A utilização da computação em nuvem permite que o sistema e suas informações sejam disponibilizados em servidores acessíveis pela internet. Dessa forma, os dados não precisam ficar armazenados exclusivamente em computadores físicos localizados na clínica.

Um sistema baseado em nuvem pode proporcionar maior flexibilidade e facilidade de acesso, permitindo que os usuários autorizados consultem as informações de diferentes locais, desde que possuam acesso à internet. Além disso, os serviços em nuvem podem oferecer recursos relacionados à disponibilidade, escalabilidade e realização de cópias de segurança.

2.4 - Interface, Usabilidade e Qualidade de Software

A interface é o meio pelo qual os usuários interagem com um sistema. Para que uma plataforma seja eficiente, é necessário que sua interface seja clara, organizada e de fácil utilização.

No sistema proposto, a interface deverá permitir que os usuários realizem atividades como cadastrar pacientes, preencher fichas de anamnese, realizar agendamentos e anexar fotografias de forma simples e intuitiva. A organização das informações e a facilidade de navegação são fatores importantes para reduzir erros e melhorar a experiência dos usuários.

A usabilidade está relacionada à facilidade com que uma pessoa consegue utilizar um sistema para atingir seus objetivos. Uma boa usabilidade pode reduzir o tempo necessário para aprender a utilizar a plataforma e contribuir para a produtividade dos profissionais da clínica.

A qualidade de software também deve ser considerada durante todas as etapas de desenvolvimento. O sistema deverá ser planejado e desenvolvido de forma a atender às necessidades dos usuários, apresentar bom desempenho, confiabilidade e segurança. Além disso, a realização de testes é fundamental para identificar possíveis falhas antes da disponibilização do sistema.

2.5 - Armazenamento e Gerenciamento de Dados

O armazenamento de dados é um elemento fundamental para o funcionamento do sistema. A plataforma deverá utilizar um banco de dados para armazenar informações relacionadas aos pacientes, agendamentos, fichas de anamnese e histórico de atendimentos.

As fotografias anexadas durante os atendimentos também deverão ser armazenadas de maneira organizada e associadas aos respectivos pacientes. O armazenamento dos arquivos poderá ser realizado utilizando serviços de armazenamento em nuvem, permitindo maior capacidade e facilidade para o gerenciamento das imagens.

É fundamental que as informações sejam organizadas de maneira estruturada, facilitando sua consulta e recuperação. Além disso, deverão ser adotadas estratégias de backup para reduzir os riscos relacionados à perda de informações.

O gerenciamento adequado dos dados permitirá que os profissionais da clínica tenham acesso rápido ao histórico dos pacientes e possam acompanhar a evolução dos tratamentos por meio das informações registradas e das fotografias anexadas.

2.6 - Considerações sobre a Fundamentação do Projeto

Com base nos conceitos apresentados, observa-se que o desenvolvimento de um sistema web em nuvem para uma clínica de podologia envolve diferentes áreas da tecnologia da informação. A integração entre os módulos do sistema permitirá centralizar informações importantes, enquanto os mecanismos de segurança e auditoria contribuirão para a proteção e o controle dos dados.

As tecnologias de redes e computação em nuvem possibilitarão o acesso ao sistema por meio da internet, enquanto os princípios de interface e usabilidade contribuirão para uma experiência mais simples e eficiente para os usuários.

Por fim, o armazenamento estruturado das informações e das fotografias permitirá manter um histórico organizado dos pacientes e facilitar o acompanhamento dos tratamentos realizados. Dessa forma, o sistema proposto busca contribuir para a modernização dos processos da clínica, proporcionando maior organização, segurança, eficiência e qualidade no gerenciamento das informações e dos atendimentos.

3 - Procedimentos Metodológicos

O presente projeto será desenvolvido por meio de uma abordagem aplicada e tecnológica, com foco na criação de uma solução web em nuvem destinada à gestão de uma clínica de podologia. O sistema terá como finalidade auxiliar na organização dos processos relacionados ao cadastro de pacientes, agendamento de consultas, preenchimento de fichas de anamnese e armazenamento de fotografias para o acompanhamento dos tratamentos realizados.

O desenvolvimento do projeto será realizado em etapas, permitindo a identificação das necessidades da clínica, o planejamento das funcionalidades, a implementação do sistema e a realização de testes para verificar seu funcionamento.

3.1 Levantamento de Requisitos

A primeira etapa do projeto consistirá no levantamento e na análise dos requisitos necessários para o funcionamento do sistema. Serão identificadas as principais necessidades dos usuários e os processos realizados pela clínica.

Entre os principais requisitos funcionais previstos estão:

- Cadastro de pacientes;
- Atualização e consulta de informações cadastrais;
- Preenchimento da ficha de anamnese;
- Agendamento de consultas e procedimentos;
- Visualização da agenda de atendimentos;
- Registro do histórico dos pacientes;
- Anexação e armazenamento de fotografias e exames;
- Consulta das informações e imagens relacionadas aos pacientes;
- Controle de acesso ao sistema.

Também serão definidos os requisitos não funcionais, relacionados à segurança, desempenho, usabilidade, disponibilidade e armazenamento das informações.

3.2 Análise e Planejamento do Sistema

Após o levantamento dos requisitos, será realizada a análise das funcionalidades e o planejamento da estrutura do sistema. Nessa etapa, serão definidos os módulos que irão compor a plataforma e a forma como as informações serão integradas.

O sistema será dividido em módulos principais, como:

- Módulo de cadastro de pacientes;
- Módulo de ficha de anamnese;

- Módulo de agendamento;
- Módulo de histórico de atendimentos;
- Módulo de anexação de fotografias e exames;
- Módulo de gerenciamento de usuários e acessos.

Também será planejada a estrutura do banco de dados e a relação entre as informações armazenadas, buscando garantir uma organização adequada e evitar a duplicidade de dados.

4 - Desenvolvimento da Solução Proposta

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um sistema web em nuvem destinado ao gerenciamento das atividades de uma clínica de podologia. O sistema será desenvolvido com o objetivo de centralizar as informações dos pacientes, organizar os agendamentos, registrar os atendimentos e possibilitar o armazenamento de documentos, fotografias e exames relacionados aos procedimentos realizados.

Quadro – Diagnóstico dos principais problemas e requisitos

Processo / Módulo	Situação Atual (Sem o Sistema)	Impacto Negativo no Negócio	Necessidade de Solução (Software em Nuvem)
Cadastro de Pacientes	Fichas de papel manuais ou planilhas despadronizadas.	Perda de dados, duplicidade de registros, lentidão no atendimento e não conformidade com a LGPD.	Cadastro centralizado, busca rápida por CPF/nome, validação de campos e armazenamento criptografado na nuvem.
Ficha de Anamnese	Questionários impressos preenchidos à mão, muitas vezes incompletos.	Riscos à saúde do paciente (falta de alerta para diabetes, problemas circulatórios) e perda de histórico.	Formulários digitais estruturados com campos obrigatórios e alertas visuais de patologias críticas (ex.: Pé Diabético).
Agendamento	Agenda física de papel ou WhatsApp gerenciado sem controle de concorrência.	Conflito de horários (double-booking), alta taxa de faltas (absenteísmo) e horários ociosos.	Calendário digital dinâmico por podólogo/cadeira, controle de status do agendamento e lembretes automáticos.
Histórico de Atendimentos	Anotações esparsas em fichas físicas difíceis de consultar em retornos futuros.	Falta de continuidade no tratamento e dificuldade em comprovar a evolução do quadro clínico.	Linha do tempo (timeline) por paciente, registrando procedimentos efetuados, podólogo responsável e datas de retorno.
Anexação de Fotos e Exames	Fotos salvas na galeria do celular do profissional ou não registradas.	Mistura de dados pessoais com profissionais, impossibilidade de mostrar evolução clínica realista ao paciente.	Upload direto de imagens via celular/tablet para a nuvem com tag por data/local do pé, e ferramenta de comparação side-by-side (antes/depois).
Gerenciamento de	Todos os funcionários	Vazamento de dados	Controle de acesso baseado

Processo / Módulo	Situação Atual (Sem o Sistema)	Impacto Negativo no Negócio	Necessidade de Solução (Software em Nuvem)
Usuários e Acessos	acessam as mesmas informações de forma irrestrita.	sensíveis de saúde, violação de privacidade e falta de auditoria de alterações.	em papéis (RBAC): recepção gerencia agenda, podólogos acessam prontuários e administradores gerenciam finanças/relatórios.

5 - Escopo Funcional do software

5.1. Módulo Receptivo (Agenda e Fluxo de Atendimento)

- **Objetivo:** Otimizar o tempo da recepção e zerar conflitos de horários.
- **Fronteira Operacional:** Criação e alteração de consultas na grade; controle dos status de atendimento (Agendado, Confirmado, Em Espera, Em Atendimento, Concluído); envio de confirmações de consulta via WhatsApp/SMS.

5.2. Módulo Cadastral e LGPD

- **Objetivo:** Centralizar a identificação dos pacientes sob conformidade legal.
- **Fronteira Operacional:** Registro de dados pessoais e de contato; coleta e armazenamento da assinatura/aceite digital do Termo de Consentimento para uso de dados de saúde e registros fotográficos.

5.3. Módulo de Prontuário e Anamnese Podológica

- **Objetivo:** Garantir respaldo técnico-clínico e segurança no atendimento ao paciente.
- **Fronteira Operacional:** Questionário de saúde estruturado (diabetes, hipertensão, problemas circulatórios, calçados); exibição de **alertas visuais de risco** (ex.: *Pé Diabético*); registro cronológico de procedimentos e evoluções clínicas.

5.4. Módulo Visual ("Antes e Depois")

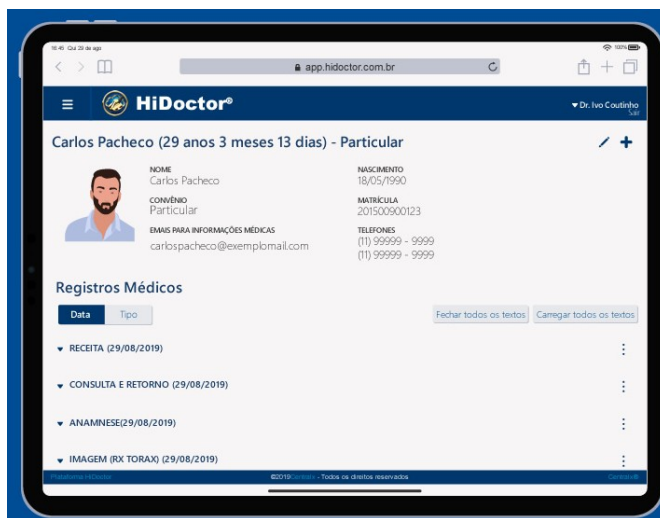
- **Objetivo:** Comprovar a eficácia dos tratamentos e aumentar a percepção de valor pelo paciente.
- **Fronteira Operacional:** Captura direta de fotos por câmera de dispositivo móvel (tablet/smartphone); indexação de imagens por localização (ex.: *Pé Direito / 1º Hálux*); visualização comparativa lado a lado (*Side-by-Side*); ferramentas de marcação simples sobre as fotos.

5.5. Módulo de Gestão de Usuários e Segurança

- **Objetivo:** Garantir a privacidade das informações e a governança dos dados.

- **Fronteira Operacional:** Níveis de acesso restritos por papel (*Recepcionista* acessa agenda/cadastro; *Podólogo* acessa prontuários/fotos; *Administrador* acessa configurações/relatórios); registros de auditoria (logs de navegação e alteração).

Quadro modelo exemplo cadastros de Pacientes



Limites e Restrições do Escopo (Fora do Escopo Inicial)

Para assegurar a previsibilidade de prazo e custo da primeira versão (MVP), ficam **excluídos** deste escopo:

1. **Módulo Financeiro Complexo:** Contas a pagar/receber.
2. **Aplicativos Nativos para Lojas:** O software será acessível 100% via navegador web adaptado para telas mobile e desktop (PWA/Responsivo).

6 - Módulo de Cadastro de Pacientes

6.1 Conteúdo da Tela

- **Barra Superior / Ações:** Botão "Novo Paciente", campo de Busca Rápida (por Nome, CPF ou Telefone) e botão "Filtrar por Status".
- **Formulário de Cadastro (Dividido em Seções):**
 - *Dados Pessoais:* Nome Completo, CPF, RG, Data de Nascimento, Sexo/Gênero, Profissão.

▼ AVALIAÇÃO PODOLÓGICA

- Sensibilidade:

7.2 Comportamento e Regras da Interface

1. **Ativação de Alerta Crítico:** Se a opção Diabetes = SIM for marcada, o sistema gera instantaneamente uma tag vermelha piscante no topo do prontuário que permanece visível em todas as telas daquele paciente.
2. **Salvamento Automático (Autosave):** O formulário salva rascunhos a cada 30 segundos ou ao mudar de bloco de perguntas, evitando perda de dados por queda de conexão.
3. **Controle de Alteração:** Dados salvos na Anamnese não podem ser sobrescritos sem registrar histórico. Qualquer atualização gera uma nova versão com carimbo de data/hora e identificação do podólogo.

8 - Módulo de Agendamento e Visualização da Agenda

8.1 Conteúdo da Tela

- **Barra de Navegação da Agenda:** Filtros por Data (Calendário *datepicker*), Filtro por Podólogo, Filtro por Cadeira/Sala de Atendimento, e Modos de Visão (Dia, Semana, Mês).
- **Grade Horária (Calendário Visual):**
 - Linhas representando horários (intervalos configuráveis de 15, 30 ou 60 minutos) e colunas representando salas ou podólogos.
 - *Cards* de Agendamento com código de cores por status.
- **Modal de Novo Agendamento:** Seleção/Busca de Paciente, Tipo de Procedimento, Profissional, Cadeira, Data/Horário de Início e Duração Estimada.

8.2 Comportamento e Regras da Interface

1. **Prevenção de Conflitos :** O sistema impede o salvamento de duas consultas na mesma cadeira ou para o mesmo podólogo no mesmo intervalo de tempo, exibindo o alerta: *"Horário indisponível para este profissional"*.
2. **Arrastar e Soltar :** Permite reagendar consultas clicando no *card* e arrastando-o para outro horário ou profissional. Ao soltar, uma confirmação rápida é exibida.
3. **Mudança Rápida de Status (Dois Toques):**
 - Clique com o botão direito no card (Desktop) ou toque longo (Mobile/Tablet) abre um menu de contexto rápido para alterar status:

```

\text{Agendado} \longrightarrow \text{Confirmado} \longrightarrow \text{Em Espera} \longrightarrow \text{Em Atendimento} \longrightarrow \text{Concluído}

```

4. **Painel de Fila de Espera:** Quando o status muda para Em Espera, o card fica destacado com um cronômetro indicando há quantos minutos o paciente aguarda na recepção.

9 - Módulo de Registro do Histórico e Anexação de Fotos/Exames

9.1 Conteúdo da Tela

- **Linha do Tempo de Atendimentos :** Exibição cronológica de todas as consultas passadas, organizadas da mais recente para a mais antiga.
- **Formulário de Evolução do Atendimento:**
 - Campo de texto com formatação simples para descrição do procedimento realizado e produtos aplicados.
 - Botão de destaque: " Capturar / Anexar Imagem".
- **Modal de Captura e Upload de Imagem:**
 - Visualizador da Câmera ao vivo (se acessado por tablet/celular) com **overlay semitransparente em formato de pé** para alinhamento da foto.
 - Botões de metadados: Membro (Pé Direito / Pé Esquerdo), Região (1º Hálux, Calcanhar, Plantar, etc.), e Estágio (Antes, Durante, Depois).
 - Tela de Desenho e Marcação: Paleta básica de pincel para fazer círculos/setas sobre a foto.

9.2 Comportamento e Regras da Interface

1. **Captura Direta no Dispositivo:** Ao acionar a câmera pelo tablet ou celular, a foto é gravada direto na memória temporária da aplicação web e enviada para o repositório em nuvem, **sem salvar no rolo da câmera do dispositivo pessoal.**
2. **Compactação de Imagem Pré-Upload:** Antes de enviar para a nuvem, o navegador compacta a imagem em formato leve (ex.: WebP/JPEG otimizado) sem perder resolução clínica, reduzindo o consumo de dados móveis.
3. **Indexação Obrigatória:** O sistema não permite salvar a foto sem a seleção prévia do membro e da região afetada.

10 - Módulo de Consulta de Informações e Comparação Visual

10.1 Conteúdo da Tela

- **Galeria de Imagens do Paciente:** Grade com miniaturas filtráveis por data, membro (Pé D/E) e região.
- **Visualizador Comparativo "Antes e Depois" :**
 - Duas janelas de imagem lado a lado.
 - Seletor de data acima de cada janela.
 - Barra deslizante central para sobreposição comparativa.

10.2 Comportamento e Regras da Interface

1. **Zoom Sincronizado Dual:** Ao aproximar (zoom in) ou arrastar a Foto A (Antes), a Foto B (Depois) realiza exatamente o mesmo movimento de escala e translação na mesma coordenada.
2. **Modo Apresentação do Paciente:** Botão de "Ocultar Dados Sensíveis/Outros Pacientes", permitindo virar a tela do tablet com segurança para mostrar a evolução diretamente ao paciente sem expor a interface administrativa.

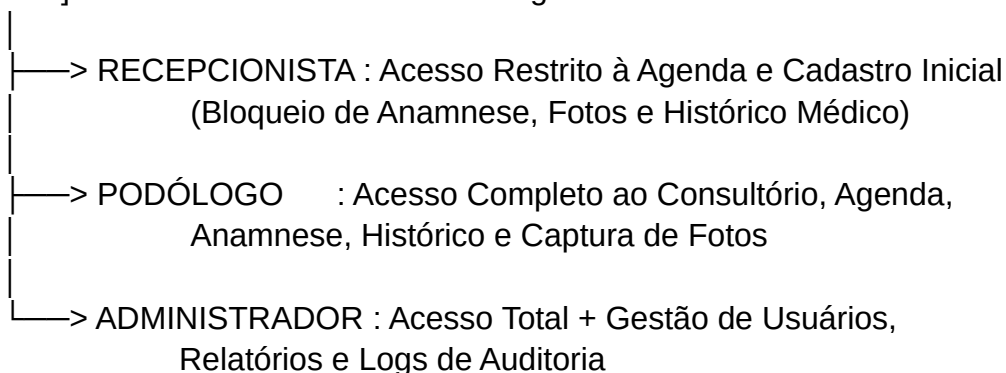
11 - Módulo de Controle de Acesso ao Sistema

11.1 Conteúdo da Tela

- **Tela de Login:** Campos de E-mail/Usuário, Senha, Opção "Esqueci minha senha" e autenticação de dois fatores (2FA/OTP se ativo).
- **Painel de Gestão de Usuários (Apenas Administrador):** Tabela de funcionários contendo Nome, Perfil de Acesso (Recepcionista, Podólogo, Administrador), Status (Ativo/Inativo) e botão para redefinir permissões.

11.2 Comportamento e Regras da Interface por Perfil

[TELA DO SISTEMA] — Avalia Perfil do Usuário Logado



1. Ocultação Dinâmica de Elementos:

- Se um usuário com perfil Recepcionista pesquisar um paciente, as abas *Ficha de Anamnese* e *Galeria de Fotos* não ficam acessíveis ou nem aparecem no menu.
2. **Sessão por Inatividade:** Após 120 minutos sem interação na tela, a sessão é encerrada automaticamente, exigindo a senha do usuário para desbloquear o prontuário.
 3. **Geração Silenciosa de Log de Auditoria:** Qualquer ação de visualização, alteração ou exclusão dispara uma requisição em segundo plano gravando na tabela de auditoria: [DATA_HORA] | [ID_USUARIO] | [AÇÃO_REALIZADA] | [IP].

12 - Conclusão

Com a conclusão do levantamento de requisitos, arquitetura de dados, mapeamento de processos, cenários de teste, usabilidade e visão técnica, este projeto está pronto para a etapa de **desenvolvimento técnico e prototipação funcional**, servindo como especificação oficial para equipes de engenharia de software e design.